

Protocol – gebruikerstesten

Develop 2

Hulpmiddel afleren tutgebruik

Project informatie

Projectnaam: Hulpmiddel afleren tut gebruik – Project Gebruiksgericht ontwerpen

Voor het vak project Gebruiksgericht ontwerpen te Kortrijk moet er een slim product ontworpen worden die de opvoedstress bij jonge ouders verlicht. Dit gaat om een materieel en interactief product. Er werd gekozen om een product te ontwerpen omtrent het afleren van het tutgebruik, aangezien dit een emotioneel proces voor zowel ouder als kind blijkt. Deze gebruikerstesten worden afgenomen om inzicht te krijgen in de ergonomie en de motivatie van kind en begeleider omtrent de tool.

Interviewers: Arne Oosterbosch, Vanmeerbeek Loes, Studenten Industrieel Ingenieur Industrieel Ontwerpen

Doelstelling en kadering

Deze gebruikerstesten worden afgenomen in de tweede fase van de develop-fase van het ontwerpproces. Uit literatuuronderzoek en eerdere interviews blijkt dat jonge ouders en kinderen zeer veel stress ervaren wanneer het kind het gebruik van een tut moet afleren. Momenteel zijn de oplossingen vaak dat de tut wordt meegegeven aan Sinterklaas, de tuttenfee, etc.. De fopspeen verdwijnt hierbij voor het kind van de ene dag op de andere dag, dit blijken ze zeer emotioneel te ervaren. Het stoppen is belangrijk omdat langdurig tutgebruik kan leiden tot medische problemen zoals mondvervorming, spraakproblemen, etc.. Het doel van deze gebruikerstesten is om te polsen naar de motivatie en begrip rond de tool bij ouder en kind, alsook enkele ergonomische aspecten van de tool te testen.

Voor dit onderzoek worden mogen alle kinderen tussen 2 en 5 jaar aan deze test deelnemen. Het is hier niet noodzakelijk dat de kinderen de tut reeds afgeleerd hebben, het doel van de test is om te peilen naar het interesseniveau bij de kinderen.

De gebruikerstesten duren 15 min en worden afgenomen op 25/04/2026.

Steekproefomschrijving (N = 3)

pseudoniem	respondent type	interview datum	interview locatie
Clara	Kind (2 jaar)	25/04/2026	Thuislocatie respondent
Leon	Kind (2 jaar)	25/04/2026	Thuislocatie respondent
Peter	Ouder bovenstaande kinderen	25/04/2026	Thuislocatie respondent

Onderzoeksvragen

- Begrijpen de ouders hoe de tool werkt?
- Begrijpen de kinderen de werking van de tool en kunnen ze deze zelfstandig gebruiken?
- Behouden de kinderen hun interesse gedurende het proces?
- Zijn de kinderen gemotiveerd om meerdere cycli te doorlopen?

Overzicht van de testopstelling en tijdsinschatting

- Deel 1 – Introductie en uitleg (5')
- Deel 2 – Uitleggen tool + doorlopen eerste cyclus(15')
- Deel 3 – Self assement mannequins(5')
- Deel 4 – Kort interview crèchemedewerker/ouder (10')
- Deel 5 – Kort interview ouder (5')
- Deel 6 – Antropometrische test kind (2')
- Deel 6 – Antropometrische test ouder (2')

Beschrijving van de testopstelling en discussiegids

Introductie

Bedankt voor je deelname aan dit onderzoek.

We zullen starten met het project en onszelf kort voor te stellen.

Wij zijn Arne Oosterbosch en Loes Vanmeerbeek en we studeren aan de Universiteit Gent campus Kortrijk met afstudeerrichting industrieel ingenieur industrieel ontwerpen.

Voor het vak Project Gebruiksgericht Ontwerpen werken we aan het ontwerp van een slim product dat de opvoedstress bij jonge ouders helpt verminderen. Tijdens dit project leren we hoe we een interactief en materieel product kunnen ontwikkelen dat aansluit bij de noden en ervaringen van jonge ouders. Wij hebben dit ingevuld met een product dat ouders en kind begeleidt in het afleren van het tutgebruik, aangezien dit een emotioneel beladen proces blijkt te zijn.

Met deze gebruikerstesten willen we graag de interesse van de kinderen uit testen en hoe de kinderen met de tool interageren. Er zijn geen juiste of foute antwoorden — ik ben vooral benieuwd naar uw persoonlijke ervaringen en eerlijke mening.

Alles wat in dit onderzoek aan bod komt, wordt volledig vertrouwelijk behandeld. Als student van de UGent ben ik gebonden aan de Europese privacyrichtlijnen (GDPR). In de uiteindelijke analyse en rapportage worden alle antwoorden geanonimiseerd, zodat uw naam niet gekoppeld wordt aan specifieke uitspraken.

Meer informatie over het doel van het onderzoek, de verwerking van gegevens en ons privacy beleid vindt u in het document 'Informed Consent'. Voor we van start gaan, heb ik graag jouw expliciete akkoord met dit document.

Tot slot wil ik vragen of ik dit gesprek mag opnemen met een camera. Die opname dient enkel om het gesprek later correct te kunnen analyseren, wordt niet gedeeld met derden, en verwijderd na afloop van het project. Als je hiermee akkoord gaat, kunnen we daarna meteen met het interview beginnen.

Bedankt dat u wilt deelnemen aan dit onderzoek.

-----[invullen informed consent & start recording] -----

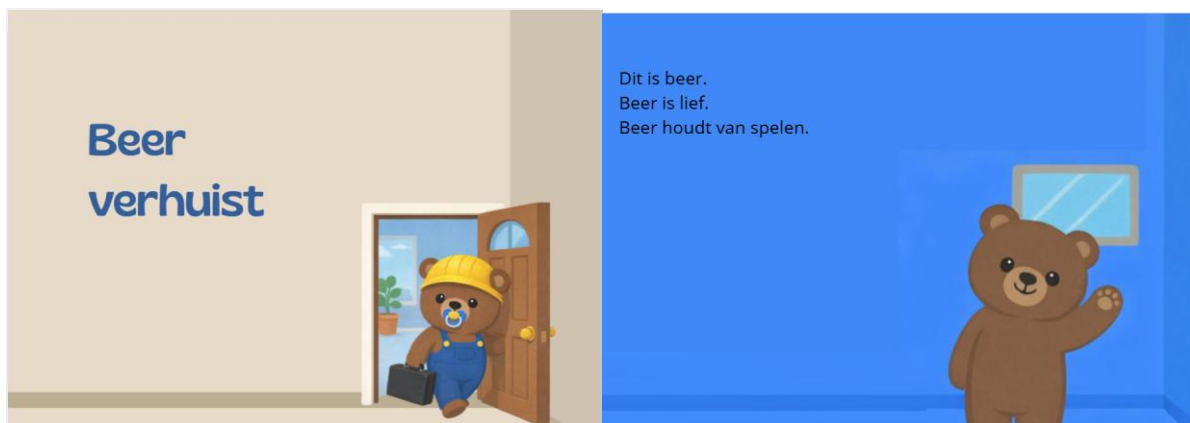
Uitleggen tool + doorlopen eerste cyclus

Voor start test

Dit is de tool, zo dadelijk komt een kind bij u en zullen wij de tool opstarten. U dient dan met het kind dit boekje te doorlopen.

Testopstelling

De tool wordt opgesteld op een tafel, hiernaast wordt het instructieboekje gelegd. Dit instructieboekje is ontworpen vanuit de resultaten en implicaties die voortkwamen uit een eerder benchmarkonderzoek, waarbij verschillende producten die hun eerste gebruik uitleggen aan kinderen onderzocht werden. Het boekje bevat volgende pagina's (figuur 1-14):



Beer heeft een nieuw huis!
Maar ...



In het huis staat nog niets ...



Beer wil zijn huis mooi maken,
maar kan dit niet alleen.

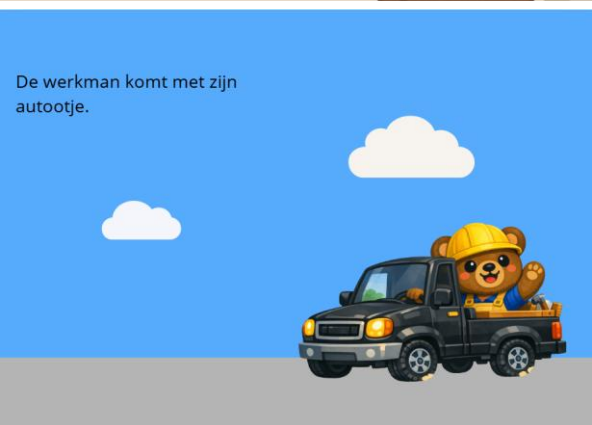
Wil jij mij
helpen mijn
huis mooi
te maken?



Gelukkig is er een werkman.
De werkman kan meubels maken.



De werkman komt met zijn
autootje.



De werkman kan alleen werken als hij jouw tut krijgt..



De werkman heeft de tut nodig als hij het huisje van beer ingaat.
Wil jij hem helpen?
Leg de tut dan in het autootje!
Zet de auto in de garage en sluit de garagepoort.

De werkman begint te werken.





Fig.1-14: Instructieboekje

Voor deze opstelling zullen het kind en de ouder plaatsnemen. Er wordt een camera geplaatst zodat de gezichten en handen van de respondenten zichtbaar zijn om zo al de handelingen te capteren.

De tool zal met de respondenten interageren via een Wizard of Oz. Een van beide begeleiders zal deze werking aansturen en de andere zal notities nemen over de interacties, filmen en foto's nemen. Er werd een nieuw prototype gemaakt met lasercutting en 3D-printen om naar een meer high fidelity prototype te evalueren. Dit ziet er als volgt uit (figuur 15):

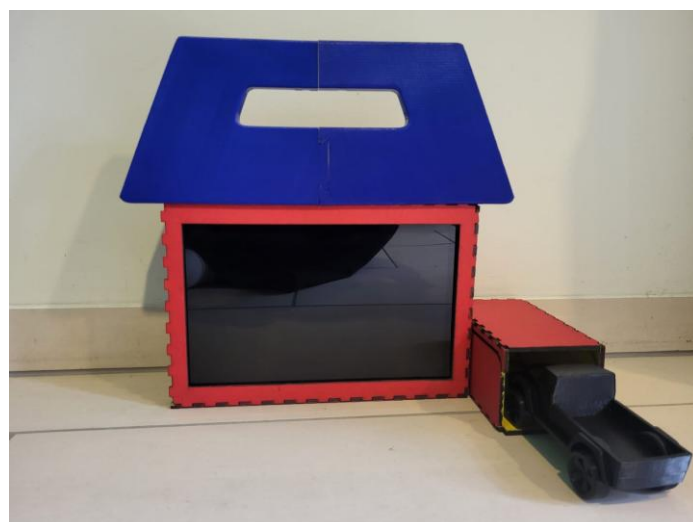


Fig.15: prototype develop 2

Het kind doorloopt met diens ouder de eerste cyclus;
Hierna doorloopt het kind de cyclus nog een keer, hierbij dient geobserveerd te worden of het kind weet wat die dient te doen.

Self-assessment mannequins

Na afloop zal er aan de kinderen een self-assesment mannequins formulier gegeven worden, hier moeten ze hun ervaring in aanvullen en wordt er gepeild naar interesse naar de tool en zijn verdere gebruik. Dit wordt begeleidt door de ouder/begeleider. (figuur 16)

1. Vond je het tuthuis leuk?

1	2	3	4	5
				
Unhappy				Happy

2. Wist je wat je moest doen met het tuthuis?

1	2	3	4	5
				
Unhappy				Happy

3. Was het moeilijk om het tuthuis te gebruiken of eerder makkelijk?

1	2	3	4	5
				
Unhappy				Happy

4. Wil je nog eens het tuthuis gebruiken?

1	2	3	4	5
				
Unhappy				Happy

Fig.16: Self-assessment mannequins

Aan de ouder worden volgende vragen gesteld:

- Hoe vindt u dat de cyclus verlopen is?
- Wat was de reactie volgens u van uw kind?
 - o Zou uw kind de tool nog eens willen gebruiken denkt u?
 - o Denkt u dat hij/zij dit op lange termijn zou blijven gebruiken?
- Is er iets dat u zou veranderen / toevoegen?

Antropometrische test kind

Voor de afmetingen van de afstandsbediening was geen zekerheid over welke strategie het beste is, daarom werd besloten 3 strategieën toe te passen en te vergelijken in de

gebruikerstest. De 3 strategieën waartussen geen eenduidig antwoord was zijn: design for the tall, design for the mean en design for the small. De afmetingen van een gemiddeld volwassen man werden vergeleken met de afmetingen van de kinderen. Zo werd een autosleutel die nu op de markt is 3 maal verschaalt. Met deze afmetingen worden 3 modellen gemaakt waarop aan de hand van sticky dots de ergonomie getest zal worden. Aan de hand van volgende tabellen werden de cijfers berekend (geraadpleegd op DIN Belg 2005): (figuur 17-19):

Jaar 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18																																																		
oemenged jongens meisjes																																																		
nr maat (in mm)								nr maat (in mm)																																										
P1 P5 gem P95 P99 SD								P1 P5 gem P95 P99 SD																																										
staand	1. scheemthoogte	805	827	890	933	955	32	staand	1. scheemthoogte	874	898	960	1021	1046	37	staand	1. scheemthoogte	1000	1031	1105	1179	1210	45																											
	2. oophoogte	720	742	795	848	870	32		2. oophoogte	777	802	863	924	949	37		2. oophoogte	904	915	991	1067	1098	40																											
	3. schooldoelste	639	655	695	735	751	24			3. schooldoelste	691	710	756	800	821			26	3. schooldoelste	871	875	971	1027	1060	34																									
	4. ellebooghoofte	469	485	525	565	581	24				4. ellebooghoofte	514	532	577	622			640		27	4. ellebooghoofte	588	611	667	723	746	34																							
	5. vuurhoofte	324	338	364	382	404	17					5. vuurhoofte	351	365	398			431		445		20	5. vuurhoofte	440	455	495	535	555	25																					
	6. nekhoofte	873	907	989	1072	1106	50						6. nekhoofte	961	1000			1098		1152		1231		58	6. nekhoofte	1143	1188	1299	1410	1455	67																			
zitend	7. knie-zithoogte	393	404	430	456	467	16	zitend	7. knie-zithoogte	509	522	563		584	597	19	zitend	7. knie-zithoogte	581	577	617	657	673	24																										
	8. oophoofte	351	400	421	442	451	13		8. oophoofte	407	420	451	463	465	19	8. oophoofte		484	462	503	544	561	29																											
	9. schooldoelste	289	299	322	345	355	14			9. schooldoelste	297	309	339	369	381			16	9. schooldoelste	378	378	417	457	473	26																									
	10. ellebooghoofte	192	191	192	193	192	13				10. ellebooghoofte	198	199	202	203			200		16	10. ellebooghoofte	120	133	144	155	165	29																							
	11. kniehoofte	150	163	184	205	208	19					11. kniehoofte	186	197	223			249		260		16	11. kniehoofte	120	133	144	155	165	29																					
	12. ellebooghoofte	61	65	78	87	91	8.5						12. ellebooghoofte	62	68			82		96		102		8.5	12. ellebooghoofte	70	76	90	100	110	8.7																			
	13. knie-zithoofte	199	208	222	239	245	10							13. knie-zithoofte	214			224		242		252		270		12	13. knie-zithoofte	244	253	279	303	315	15																	
	14. knie-zithoofte	212	240	260	280	298	19								14. knie-zithoofte			256		268		291		318		328		15	14. knie-zithoofte	333	333	373	395	405	15															
	15. elleboog-vingerlengte	205	213	231	249	257	11											15. elleboog-vingerlengte		224		232		252		272		280		12	15. elleboog-vingerlengte	259	269	294	318	325	15													
	16. kniehoofte	324	340	378	416	432	23													16. kniehoofte		344		367		407		450		470		27	16. kniehoofte	324	338	364	395	405	15											
	17. handbreedte	122	126	137	148	152	6.5															17. handbreedte		127		132		146		158		163		7.8	17. handbreedte	131	138	154	171	177	10									
	18. heupbreedte	160	166	180	194	200	8.5																	18. heupbreedte		166		173		189		206		212		10	18. heupbreedte	160	166	180	194	200	8.5							
	19. schooldoelste (d)	206	214	232	250	258	11																			19. schooldoelste (d)		200		214		247		269		284		26	19. schooldoelste (d)	239	248	274	299	309	15					
	handen	22. handbreedte	87	90	99	108	111																					5.2		handen		22. handbreedte		93		97		107		117	121	6.2	handen	22. handbreedte	106	111	124	137	142	7.8
		23. handbreedte	46	48	52	55	58																					2.8				23. handbreedte		46		48		53		58	60	3.1		23. handbreedte	52	54	60	66	69	3.5
	voeten	27. voetlengte	122	126	137	148	152																					6.5		voeten				27. voetlengte		132		137		155	163	168	7.8		voeten	27. voetlengte	152	158	174	190
		28. voetbreedte	58	58	62	65	68																					2.8				28. voetbreedte		56		58		63		66	70	3.1	28. voetbreedte	60		63	70	77	80	4.3
	hoofd	29. hoofdhoogte	159	162	170	178	181																					4.6		hoofd				29. hoofdhoogte		162		166		175	184	188		5.4	hoofd	29. hoofdhoogte	163	167	179	191
		30. hoofdbreedte	123	126	132	138	141																					3.9				30. hoofdbreedte		125		128		136		144	147	4.7	30. hoofdbreedte	127		132	139	148	149	4.3

Fig.17-19: tabellen antropometrische test kinderen

Er werd uitgekomen op volgende tabel, figuur 20:

	Standaard (mm)	Design for the small (mm)	Design for the mean (mm)	Design for the tall (mm)
Basis omrekening	160	50	55	65
Basis in percentage tegenover gemiddelde mannenhand	100%	31%	34%	40%
Lengte omrekening	200	50	110	140
Lengte in percentage tegenover gemiddelde mannenhand	100%	45%	55%	70%

Fig.20: Tabel omrekening antropometrische test kinderen

Antropometrische test volwassenen

Hiervoor werd de tactiek 'design for the tall' toegepast. Dit omdat als de grootste hand het handvat kan vastnemen zonder dat deze vervelend de vingers moet plooiën, andere volwassen gebruikers dit ook kunnen doen. Dit wordt getest in gebruikerstesten. De afmetingen werden gebaseerd op volgende tabel, mannen werden geraadpleegd aangezien zij gemiddeld grotere handen hebben (figuur 21):

65 - 80 jaar gemengd mannen vrouwen

	nr	maat (in mm)	P1	P5	gem	P95	P99	SD
staand	1	lichaamslengte	1533	1574	1673	1772	1813	60
	2	ooghoogte	1431	1471	1568	1665	1705	59
	3	schouderhoogte	1247	1286	1380	1474	1513	57
	4	ellebooghoogte	920	953	1032	1111	1144	48
	5	vusthoogte	660	686	749	812	838	38
	6	reikhoogte	1548	1616	1779	1942	2010	99
zittend	7	kraan-zitvlakhoogte	769	794	853	912	937	36
	8	ooghoogte	693	714	765	816	837	31
	9	schouderhoogte	514	532	577	622	640	27
	10	ellebooghoogte	171	188	229	270	287	25
	11	knieholtehoogte	396	414	457	500	518	26
	12	dibeenhoogte	104	112	130	148	156	11
	13	hiel-knieholte diepte	429	445	483	521	537	23
	14	hiel-knie schijf diepte	547	564	605	646	663	25
	15	hiel-voet diepte						
	16	elleboog-griepdiepte	301	311	336	361	371	15
	17	reikdiepte						
	18	bukdiepte	238	258	306	354	374	29
	19	heupbreedte	333	349	387	425	441	23
	20	schouderbreedte	392	405	436	467	480	19
	21	ellebogenbreedte	386	422	480	538	562	35
handen	22	handlengte	164	170	185	200	206	9
	23	handbreedte	76	79	86	93	96	4.5
	24	handdikte						
	25	dumbbreedte	19	20	23	26	27	1.8
	26	wijsvingerbreedte	13	14	17	20	21	1.8
voeten	27	voetlengte	228	237	258	279	288	13
	28	voetbreedte	84	88	97	106	110	5.4
gewicht			33	gewicht				
					75.8			8.46

Fig.21: Tabel antropometrische test volwassenen

Hierbij worden wederom foto's genomen om zo te analyseren of de afmetingen al dan niet verandert de dienen worden. Ook wordt verbaal naar de ervaring gepost:

- Is er iets dat uw stoort tijdens deze handeling?
- Is er iets dat u anders zou doen?
 - o Waarom?
- Denkt u dat het belangrijk is dat de kinderen ook de tool kunnen verplaatsen?
 - o Waarom?